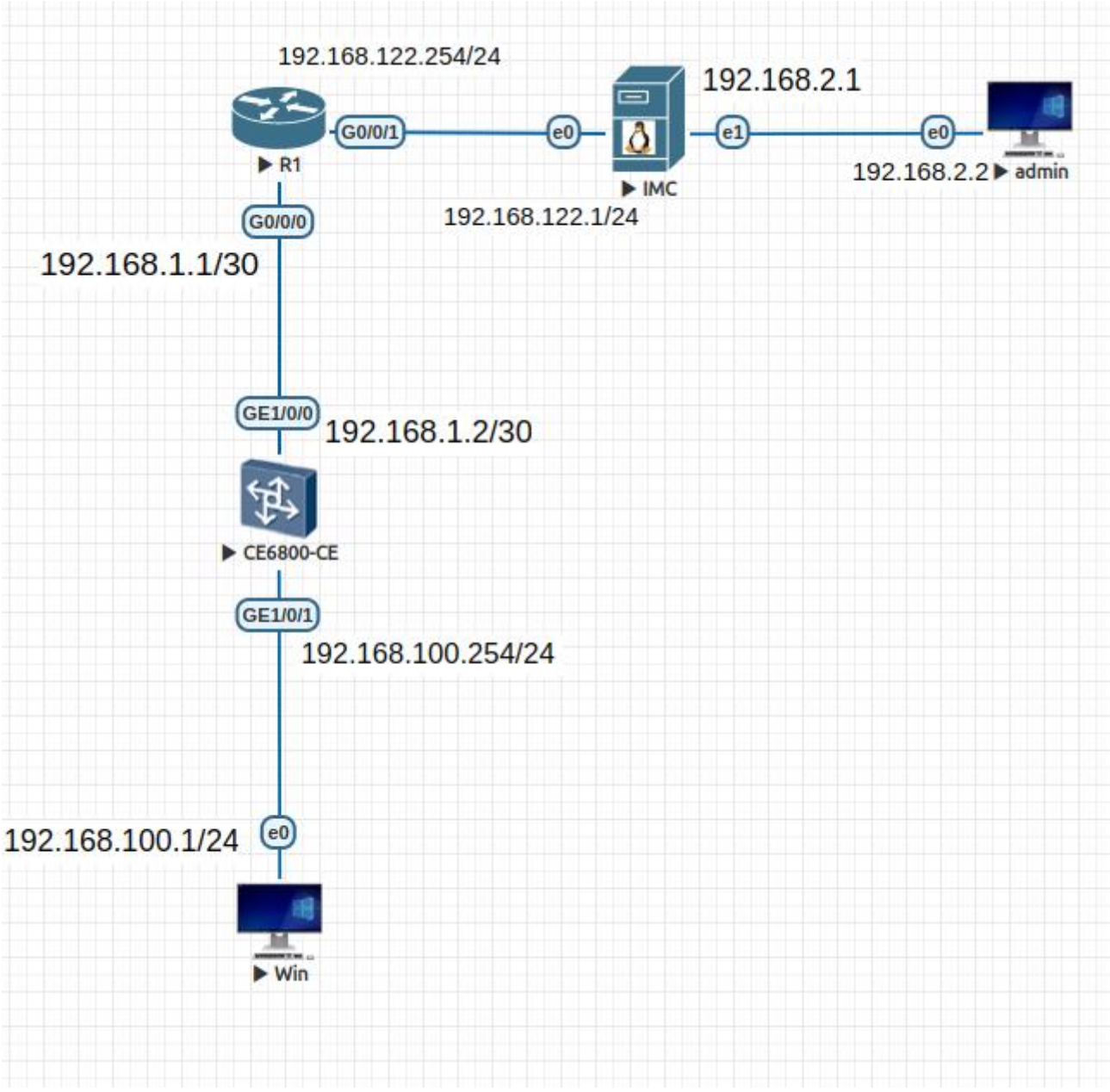
任务 4 802.1X 的规划与配置

为提升公司内部网络安全性，需通过 802.1X 协议实现用户接入认证管控，仅授权用户可访问内部网络资源。本次需求基于公司现有网络架构，通过 IMC 服务器作为认证服务器，配置交换机作为接入设备，完成从网络基础配置到用户认证全流程部署，确保未认证用户无法接入网络，已认证用户可正常访问，防止未授权设备接入带来的安全风险。



（IMC 服务器： 用户名：root 密码：Key-1122）

（win10 主机： 用户名：admin 密码：Key-1122）

【任务实施】

一. 基本配置

1. 创建 VLAN 并配置三层网关。

```
[SW1]vlan batch 10 1000
[SW1]
[SW1]interface vlanif 1000
[SW1-Vlanif1000]
[SW1-Vlanif1000]ip address 192.168.1.2 30
[SW1-Vlanif1000]
[SW1-Vlanif1000]quit
[SW1]
[SW1]interface vlanif 10
[SW1-Vlanif10]
[SW1-Vlanif10]ip address 192.168.100.254 24
[SW1-Vlanif10]
[SW1-Vlanif10]quit
[SW1]
[SW1]ip route-static 192.168.122.0 255.255.255.0 192.168.1.1
[SW1]
```

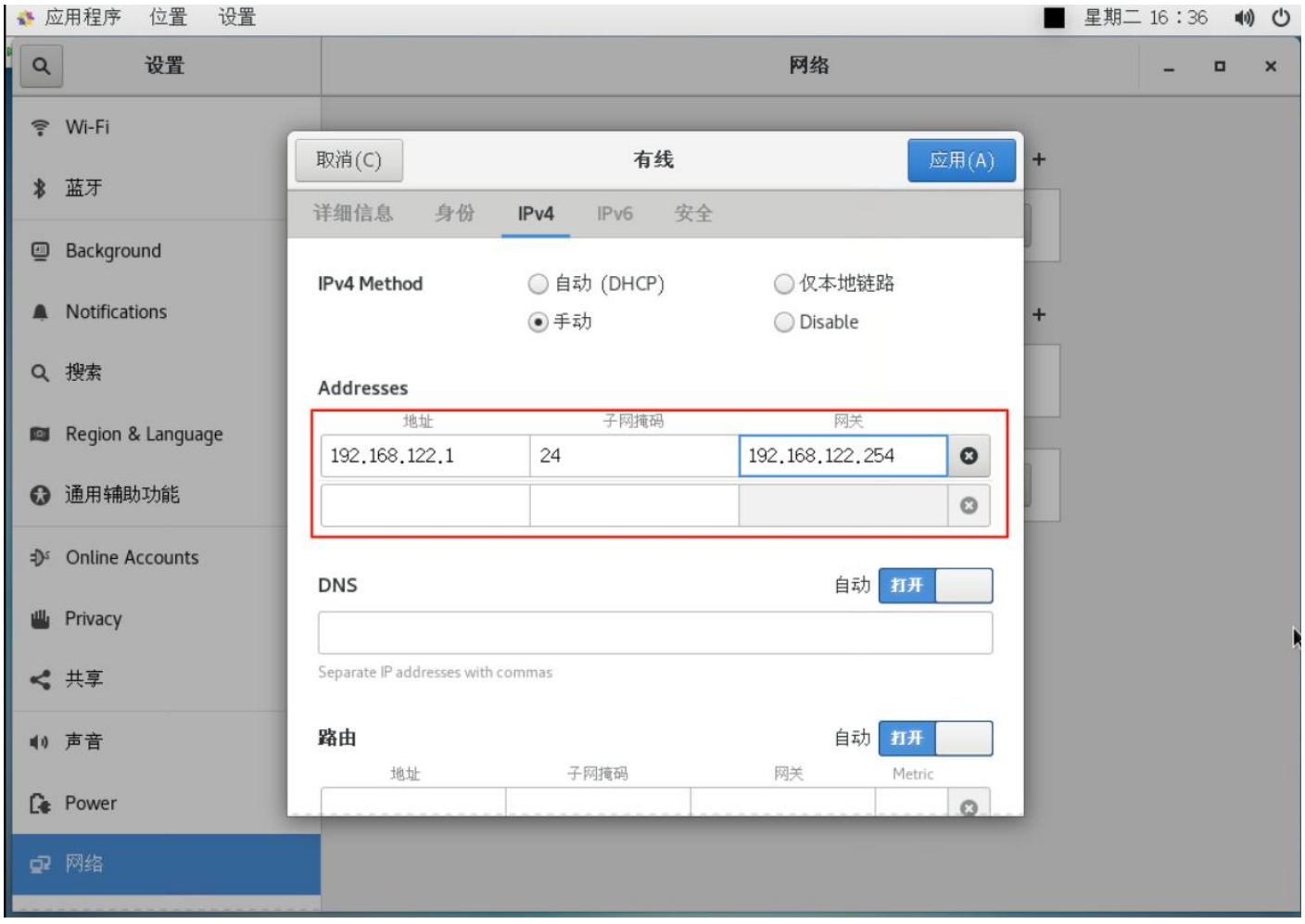
2. 配置交换机端口类型并划分 vlan。

```
[SW1]
[SW1]interface  GE 1/0/1
[SW1-GE1/0/1]
[SW1-GE1/0/1]port default vlan 10
[SW1-GE1/0/1]
[SW1-GE1/0/1]quit
[SW1]
[SW1]interface  GE 1/0/0
[SW1-GE1/0/0]
[SW1-GE1/0/0]port default vlan 1000
[SW1-GE1/0/0]
[SW1-GE1/0/0]quit
[SW1]
```

3. 配置路由器

```
[RT1]
[RT1]interface GigabitEthernet0/0/1
[RT1-GigabitEthernet0/0/1]
[RT1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.1.1 255.255.255.252
[RT1-GigabitEthernet0/0/1]
[RT1-GigabitEthernet0/0/1]quit
[RT1]
[RT1]interface GigabitEthernet0/0/0
[RT1-GigabitEthernet0/0/0]
[RT1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 192.168.122.254 255.255.255.0
[RT1-GigabitEthernet0/0/0]
[RT1-GigabitEthernet0/0/0]quit
[RT1]
[RT1]ip route-static 192.168.100.1 24 192.168.1.2
[RT1]
```

4. 配置 win10 主机，imc 服务器 IP 地址。（imc 服务器配置好地址后需重启设备）



二. 登录 IMC 平台（192.168.2.1:8080/imc/）

1. 增加接入设备

增加接入设备是为了建立 iMC 服务器和接入设备之间的联动关系。

增加接入设备的方法如下：

（1）选择“用户”页签，单击导航树中的“接入策略管理 > 接入设备管理 > 接入设备配置”菜单项，进入接入设备配置页面。

(2) 单击<增加>按钮，进入增加接入设备页面。

(3)配置接入设备。

配置接入设备有两种方法：

在设备列表中单击<选择>按钮从 iMC 平台中选择设备；

在设备列表中单击<手工增加>按钮，手工配置接入设备。

无论采用哪种方式接入设备的 IP 地址都必须满意以下要求：

如果在接入设备上配置 radius scheme 时配置了 nas ip 命令，则 UAM 中接入设备的 IP 地址必须与 nas ip 的配置保持一致。

如果未配置 nas ip 命令，则 UAM 中接入设备的 IP 地址必须是设备连接 UAM 服务器的接口 IP 地址（或接口所在 VLAN 的虚接口 IP 地址）。

从 iMC 平台中选择设备时，设备的 IP 地址无法修改。因此如果设备加入 iMC 平台时使用的 IP 地址不满足上述要求，则可以采用手工增加的方式增加接入设备。本例采用手工增加的方式进行说明。

(4) 配置公共参数，选择接入设备类型，设置共享密钥。

(5) 单击<确定>按钮，增加接入设备完毕，进入结果显示页面。点击“返回接入设备列表”链接，返回接入设备配置页面，可在接入设备列表中查看新增的接入设备。

2. 增加接入策略

配置一个不进行任何接入控制的接入策略。

增加接入策略的方法如下：

(1) 选择“用户”页签，单击导航树中的“接入策略管理 > 接入策略管理”菜单项，进入接入策略管理页面，单击<增加>按钮，进入增加接入策略页面。由于不进行任何接入控制，因此只需输入接入策略名，其他参数均保持为空即可。

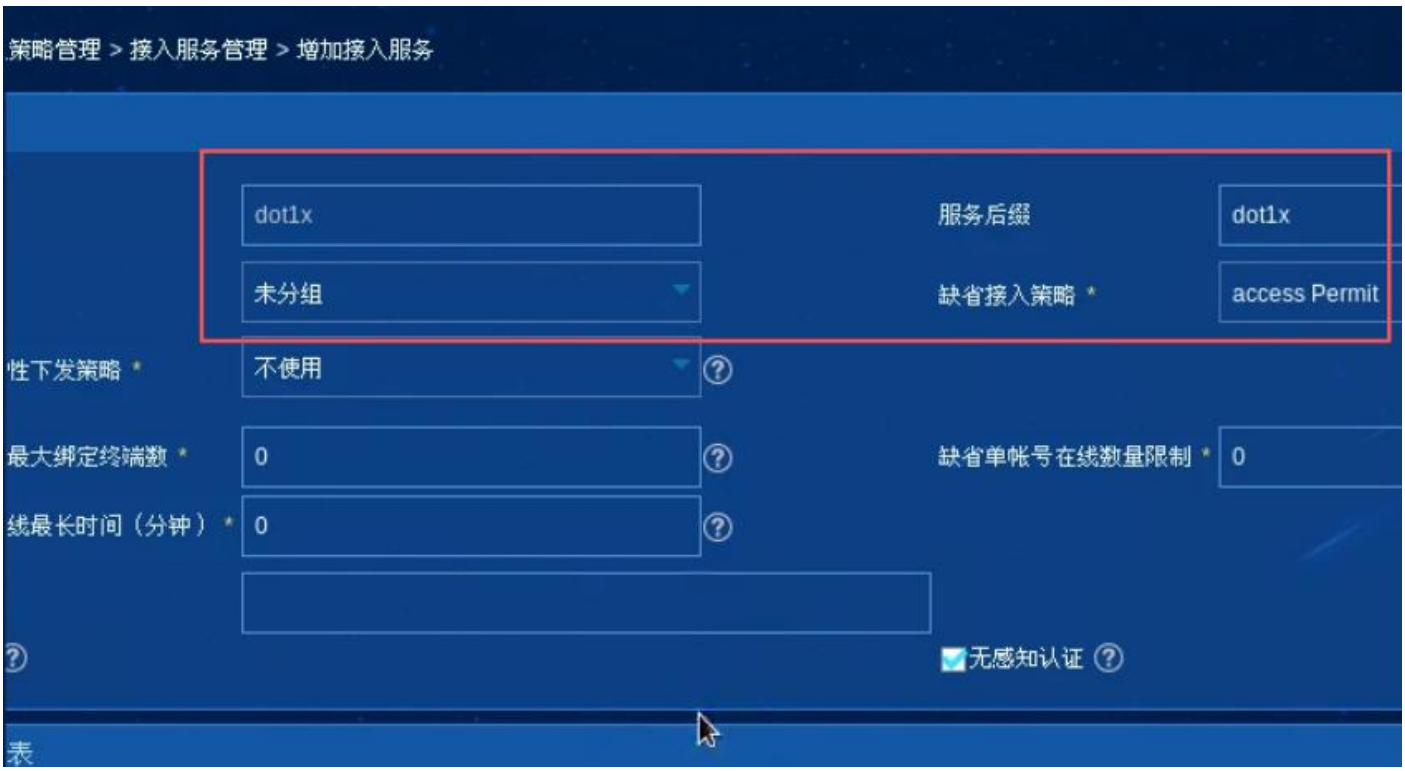
(3) 单击<确定>按钮，接入策略增加完毕。返回接入策略管理页面，可在接入策略列表中查看新增的接入策略。

3. 增加接入服务

接入服务是对用户进行认证授权的各种策略的集合。本例不对用户进行任何接入控制，因此只需增加一个简单的接入服务即可。

增加接入服务的方法如下：

(1) 选择“用户”页签，单击导航树中的“接入策略管理 > 接入服务管理”菜单项，进入接入服务管理页面，单击<增加>按钮，进入增加接入服务页面。

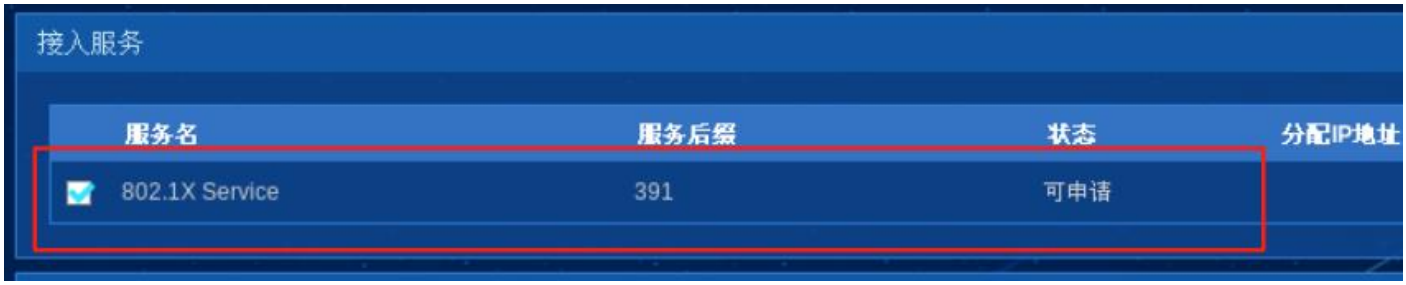


4. 增加接入用户

接入用户是用户接入网络时使用的身份证，包含帐号名、密码和使用的服务等信息。

增加接入用户的方法如下：

(1) 选择“用户”页签，单击导航树中的“接入用户管理 > 接入用户”菜单项，进入接入用户页面，单击<增加>按钮，进入增加接入用户页面。



(3) 单击<确定>按钮，接入用户增加完毕。返回接入用户页面，可在接入用户列表中查看新增的接入用户。

三．配置接入设备（交换机）

接入设备用于控制用户的接入。通过认证的用户可以接入网络，未通过认证的用户无法接入网络。

1. 配置 RADIUS 服务器组。

```
[SW1]
[SW1]radius server group dot1x  # 创建名为dot1x的RADIUS服务器组
[SW1-radius-dot1x]
[SW1-radius-dot1x]radius server shared-key 12345 # 设置与radius服务器（imc）之间通信的共享密钥
Warning: The shared-key string is weak. It should be at least 16 characters and contain upper-case letters,
 letters, digits, and special characters.
[SW1-radius-dot1x]
[SW1-radius-dot1x]radius server authentication 192.168.122.1 1812  # 指定radius认证服务器IP地址
[SW1-radius-dot1x]
[SW1-radius-dot1x]radius server user-name original
[SW1-radius-dot1x]                              # 设备将用户输入的用户名原样发送给radius服务器
[SW1-radius-dot1x]
[SW1-radius-dot1x]radius server attribute translate
[SW1-radius-dot1x]                              # 启用radius服务器属性转换功能
[SW1-radius-dot1x]quit
[SW1]
```

2. 配置认证方案为 RADIUS

```
[SW1]
[SW1]aaa
[SW1-aaa]                                # 创建一个名为 dot1x 的 认证方案
[SW1-aaa]authentication-scheme dot1x
[SW1-aaa-authen-dot1x]
[SW1-aaa-authen-dot1x]authentication-mode radius
[SW1-aaa-authen-dot1x]                   # 指定认证模式为 radius
[SW1-aaa-authen-dot1x]quit
[SW1-aaa]
```

3. 配置认证域

```
[SW1-aaa]
[SW1-aaa]domain dot1x   # 创建并进入一个名为 dot1x 的 域
[SW1-aaa-domain-dot1x]
[SW1-aaa-domain-dot1x]authentication-scheme dot1x  # 引用 认证方案dot1
[SW1-aaa-domain-dot1x]
[SW1-aaa-domain-dot1x]radius server group dot1x   # 引用服务器组dot1x
[SW1-aaa-domain-dot1x]
[SW1-aaa-domain-dot1x]quit
[SW1-aaa]
```

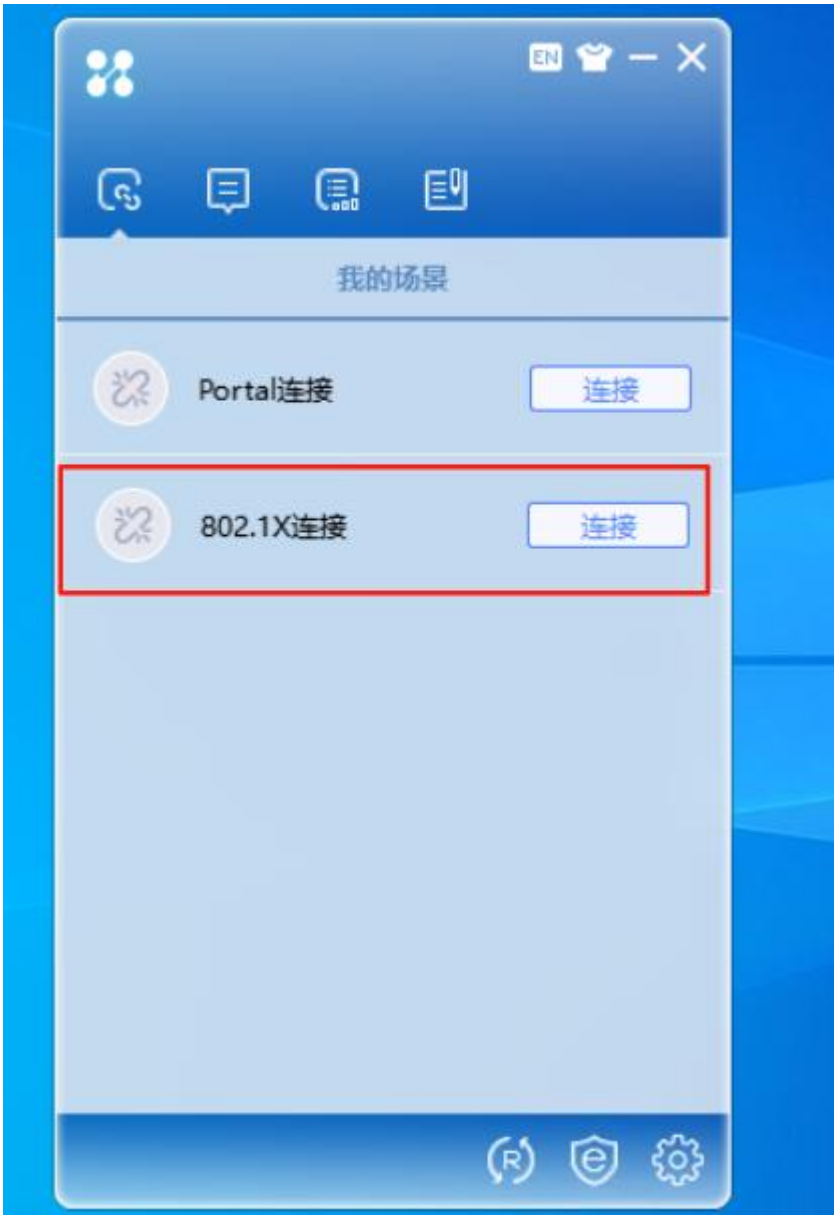
4. 配置 802.1X 认证

```
[SW1]
[SW1]
[SW1]radius enable            # 启用 RADIUS 功能
Info: RADIUS service has been enabled.
[SW1]
[SW1]dot1x enable             # 全局启用 802.1X 认证功能
[SW1]
[SW1]dot1x authentication-method  eap
[SW1]                         指定使用EAP透传的认证方式
[SW1]
```

5. 接口开启 802.1x 协议

```
[SW1]
[SW1]interface  GE 1/0/1
[SW1-GE1/0/1]
[SW1-GE1/0/1]dot1x enable
[SW1-GE1/0/1]
[SW1-GE1/0/1]dot1x authentication-method eap
[SW1-GE1/0/1]
[SW1-GE1/0/1]quit
[SW1]
```

6. 在 win10 上打开 indoe 认证客户端，选择 802.1x 连接。



7. 输入用户名和密码，点击连接。

8. 认证成功后已经能够正常访问网络。

```
C:\Users\admin>ping 192.168.100.254

正在 Ping 192.168.100.254 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.100.254 的回复: 字节=32 时间=4ms TTL=255
来自 192.168.100.254 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=255
来自 192.168.100.254 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=255
来自 192.168.100.254 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=255

192.168.100.254 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 1ms, 最长 = 4ms, 平均 = 1ms
```

9. 在交换机上执行命令，查看当前在线的已认证用户数为 1

```
[SW1]display  dot1x
  Global 802.1x: Enabled
    Authentication Method    : EAP
    Max Online Users         : 4096
    Current Online Users     : 1
    Current Pre-Online Users: 0
    Reauthen Period          : 3600s

  GE1/0/1 802.1x: Enabled
    Port Control Type     : Auto
    Authentication Mode   : MAC-based
    Authentication Method: EAP
    Reauthentication      : Disabled
    Max Users             : 3072
    Current Users         : 1
    Guest VLAN            : Disabled
    Unicast Trigger       : Disabled
```